## Общие данные

| Лист | Наименование |
|---|---|
| 1 | Общие данные. Расчёт расходов |
| 2 | План 1 этажа. Водопровод и канализация |
| 3 | План 2 этажа. Водопровод и канализация |
| 4 | Принципиальные схемы систем В1, Т3, Т4 |
| 5 | Принципиальные схемы систем К1 |
| 6 | Спецификация оборудования, изделий и материалов |

### Расчёт расходов воды (СП 30.13330.2020)

| Показатель | Значение |
|---|---|
| Число жителей U | 6 чел. |
| Норма водопотребления общая / ГВС | 250 / 100 л/сут·чел |
| Суточный расход общий / ГВС | 1.50 / 0.60 м³/сут |
| Число приборов N (общ.) / Nh (ГВС) | 28 / 18 |
| Вероятность действия P / Ph | 0.0031 / 0.0046 |
| NP → α (общ.) | 0.087 → 0.327 |
| Расчётный секундный расход q tot = 5·q0·α | 0.49 л/с |
| То же ГВС q h | 0.32 л/с |
| Расход стоков qs = q tot + q0s (унитаз 1,6) | 2.09 л/с |
| Ввод (ПЭ100 SDR11 Ø32), скорость | 922.79 м/с |
| Требуемый напор на вводе (ориентир.) | ≈ 22…25 м (0,22…0,25 МПа) |

## Общие указания

1. Раздел выполнен по АПР, КЖ0 (закладные под вводы и выпуски), 291-ОВ (котельная, бойлер).

2. Водоснабжение — от центральной сети по ТУ водоканала (получает заказчик). Ввод ПЭ100 Ø32 в закладной Ø110 (КЖ0) в котельную. Наружная сеть и врезка — отдельным проектом по ТУ.

3. Водомерный узел в котельной: кран, сетчатый фильтр, счётчик с импульсным выходом (тип по ТУ водоканала), обратный клапан, редуктор давления 3 бар, фильтр тонкой очистки, манометры. При давлении в сети < 2,2 бар — насосная станция повышения давления.

4. Защита от протечек: датчики в С/У, постирочных, котельной, кухне, электроприводные краны на вводе (система типа «Нептун»).

5. ГВС — от бойлера косвенного нагрева 300 л (291-ОВ) с циркуляцией Т4 по стоякам; термостатический смеситель на выходе бойлера 55 °C; дезинфекция 65 °C раз в неделю.

6. Канализация — самотёчная во внутриплощадочные колодцы К1, К2, К3 (КЖ0) с отводом в центральную сеть по ТУ. Под фундаментом трубы — в футлярах (КЖ0, прим. 2 л. 4).

7. Вентиляция стояков: Ст.К1-1 и Ст.К1-3 — через кровлю Ø110 (проходные элементы для фальца), Ст.К1-2 и Ст.К1-4 — вакуумные клапаны на чердаке.

8. Трапы: душевые 1 эт., сауна, котельная — с сухим затвором (защита от пересыхания).

9. Материалы: водопровод PE-Xa (аксиальный пресс) или PP-R PN20; канализация ПП малошумная.

10. Испытания — по СП 73.13330.2016: водопровод 1,5 Рраб (≥ 1,0 МПа), канализация — проливом.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |
| Н.контр. | | | | | |

**291-ВК**

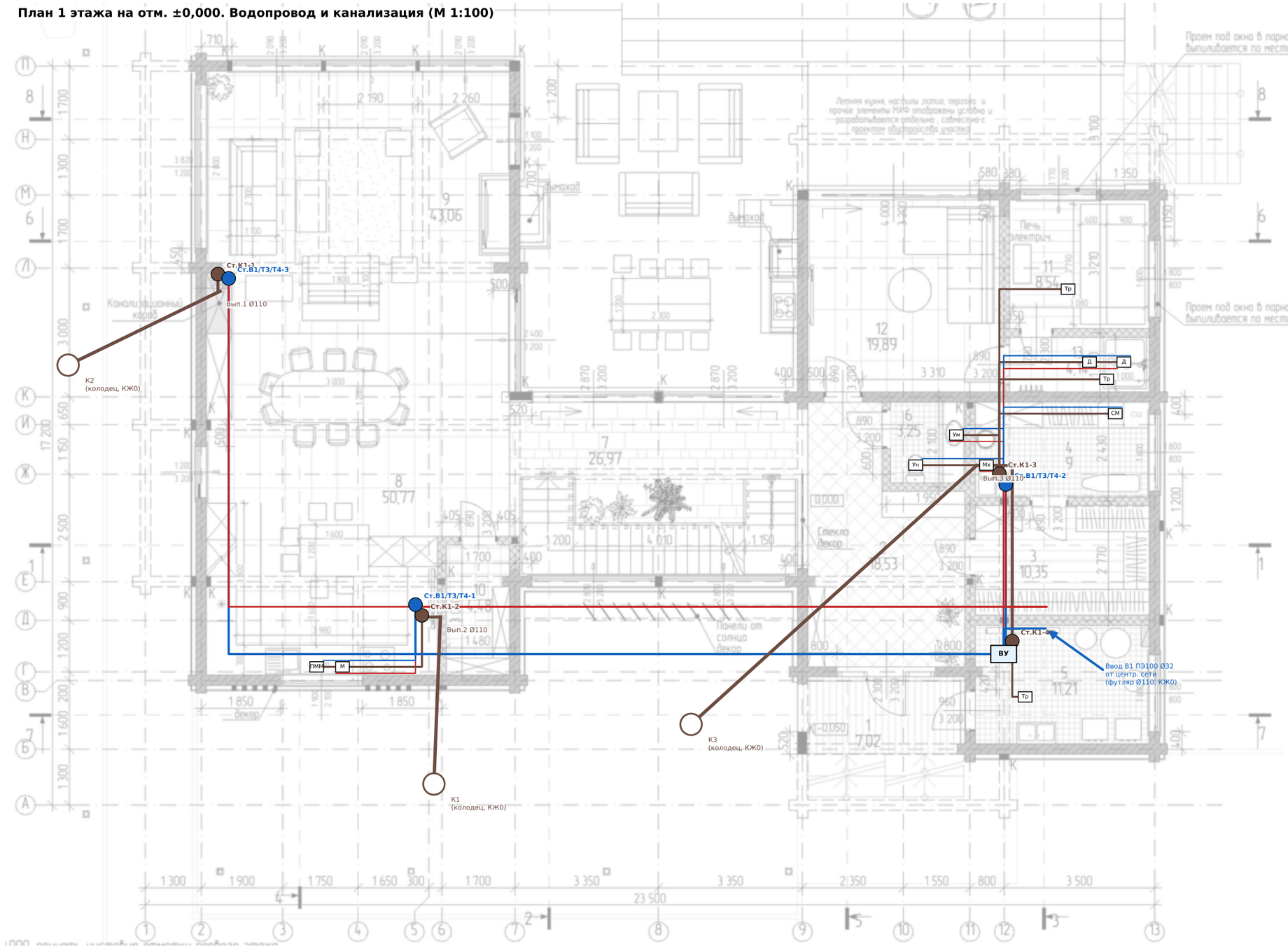
Индивидуальный жилой дом «Берта Ромарио»
Московская обл., Истринский р-н, д. Веледниково, ул. Живописная, д. 25

Общие данные. Расчёт расходов

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 6 |

Формат А3

# План 1 этажа на отм. ±0,000. Водопровод и канализация (М 1:100)




## Условные обозначения

- Водопровод хоз.-питьевой В1
- Горячая вода Т3 (Т4 — циркуляция)
- Канализация бытовая К1
- Стояк канализации / водопровода

Приборы: М — мойка, ПММ — посудомоечная машина, Ун — унитаз, Ум — умывальник, Д — душ, Тр — трап, СМ — стиральная машина, Мх — мойка хоз., В — ванна

## Примечания

1. Трассы показаны схематично; прокладка водопровода — PE-Xa в гофре в конструкции пола (1 эт. — в песчаном слое под стяжкой, 2 эт. — между балками перекрытия).

2. Канализация — ПП Ø50/Ø110 малошумная, уклон 0,03 (Ø50) и 0,02 (Ø110); выпуски Ø110 — в закладных ПНД Ø160 в скорлупе ППУ (КЖ0) к колодцам К1–К3.

3. Стояки — в коробах/перегородках с ревизиями; крепления к брусу — с компенсацией усадки (скользящие хомуты, компенсационный патрубок у перекрытия).

4. Подводки к приборам — от коллекторов в С/У (лучевая схема) с запорной арматурой.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

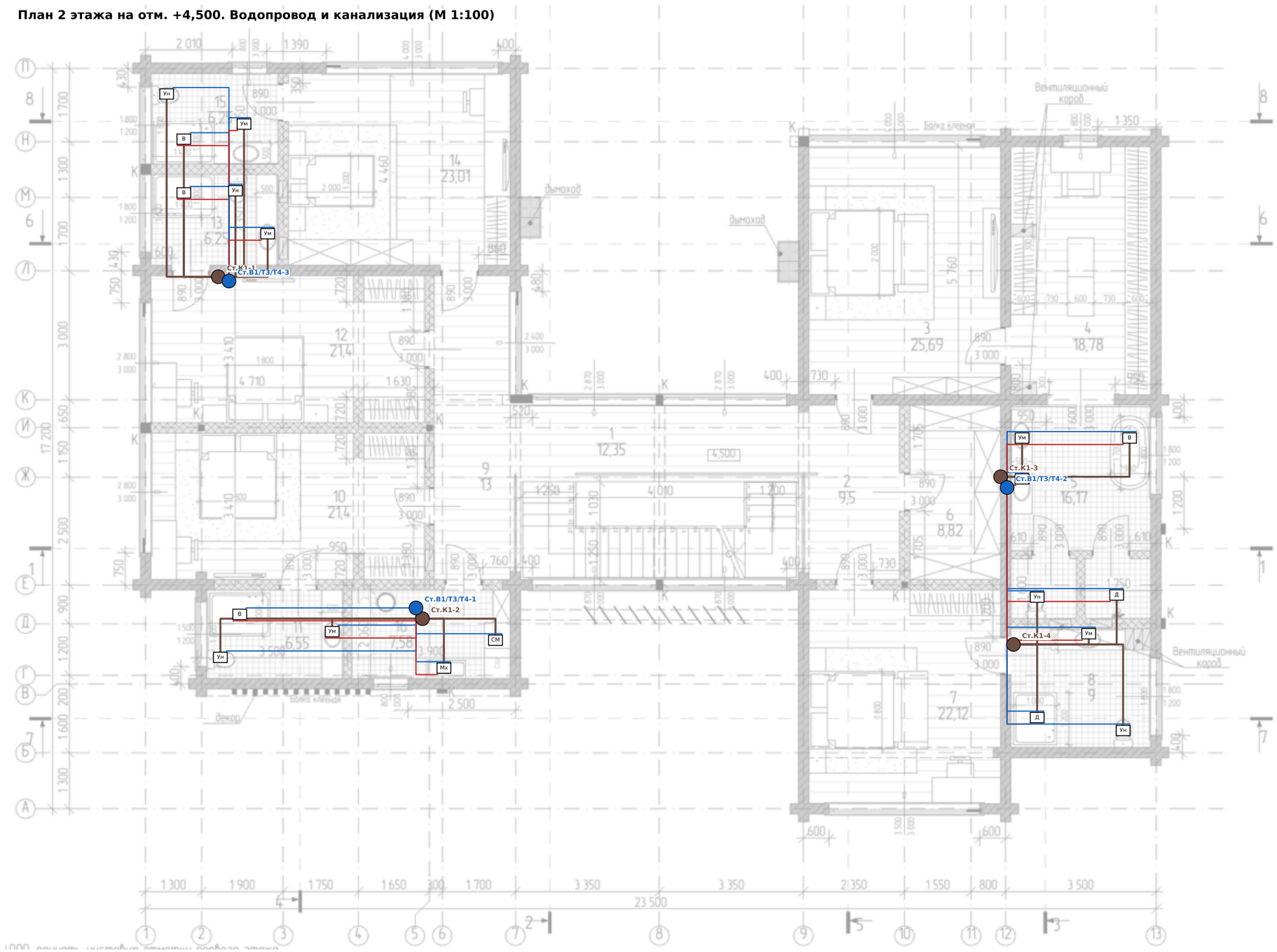
**291-ВК**

План 1 этажа. Водопровод и канализация

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 2 | |

Формат А3

# План 2 этажа на отм. +4,500. Водопровод и канализация (М 1:100)




## Условные обозначения

- Водопровод хоз.-питьевой В1
- Горячая вода Т3 (Т4 — циркуляция)
- Канализация бытовая К1
- Стояк канализации / водопровода

Приборы: М — мойка, ПММ — посудомоечная машина, Ун — унитаз, Ум — умывальник, Д — душ, Тр — трап, СМ — стиральная машина, Мх — мойка хоз., В — ванна

## Примечания

1. Трассы показаны схематично; прокладка водопровода — PE-Xa в гофре в конструкции пола (1 эт. — в песчаном слое под стяжкой, 2 эт. — между балками перекрытия).

2. Канализация — ПП Ø50/Ø110 малошумная, уклон 0,03 (Ø50) и 0,02 (Ø110); выпуски Ø110 — в закладных ПНД Ø160 в скорлупе ППУ (КЖ0) к колодцам К1–К3.

3. Стояки — в коробах/перегородках с ревизиями; крепления к брусу — с компенсацией усадки (скользящие хомуты, компенсационный патрубок у перекрытия).

4. Подводки к приборам — от коллекторов в С/У (лучевая схема) с запорной арматурой.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

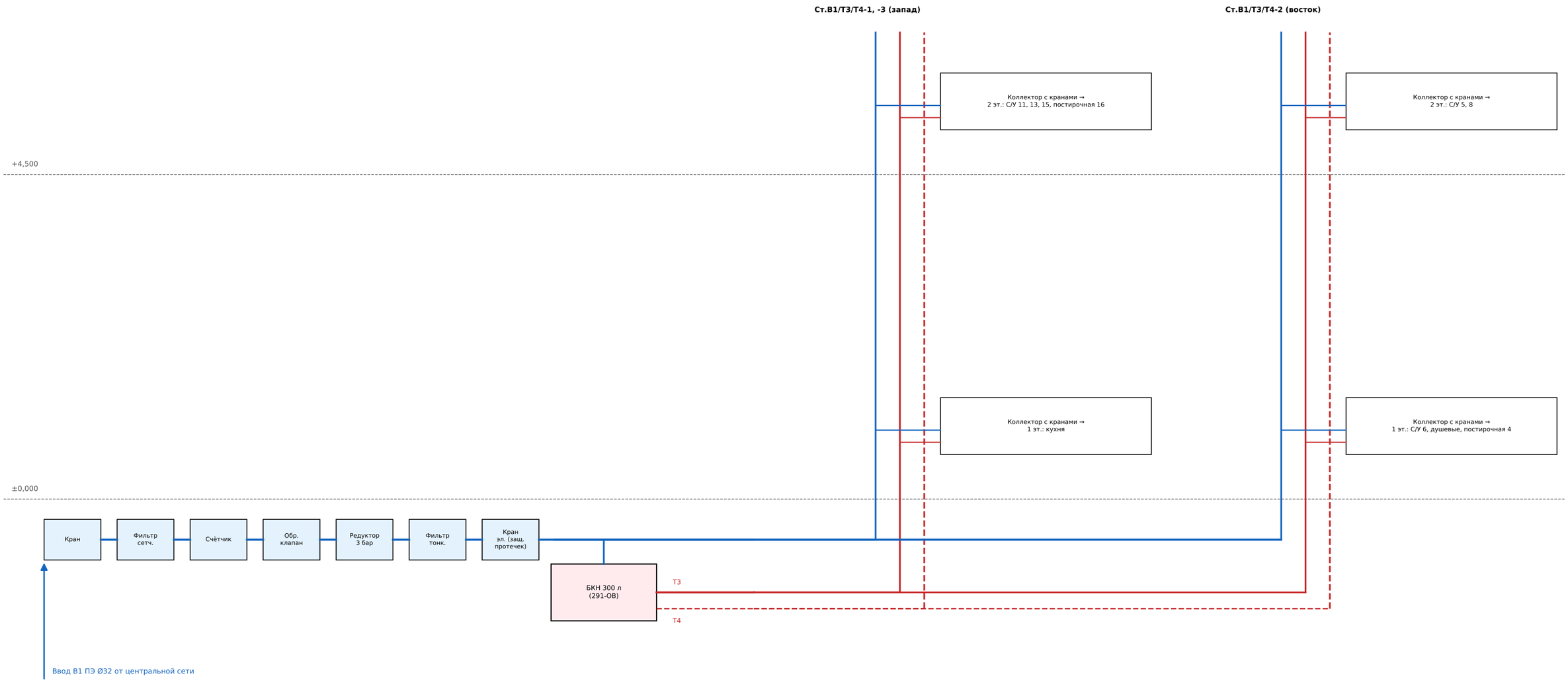
**291-ВК**

План 2 этажа. Водопровод и канализация

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 3 | |

Формат А3

## Принципиальные схемы систем В1, Т3, Т4




Примечания: 1. Диаметры: магистрали В1, Т3 — Ø25…32, стояки — Ø25, подводки — Ø16…20 (PE-Xa); Т4 — Ø16…20. 2. На каждом стояке Т4 — балансировочный термостатический клапан. 3. На ответвлениях к С/У — краны с электроприводом системы защиты от протечек. 4. Наружный кран для полива — на восточном фасаде от котельной, с отсечным краном и дренажом на зиму.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

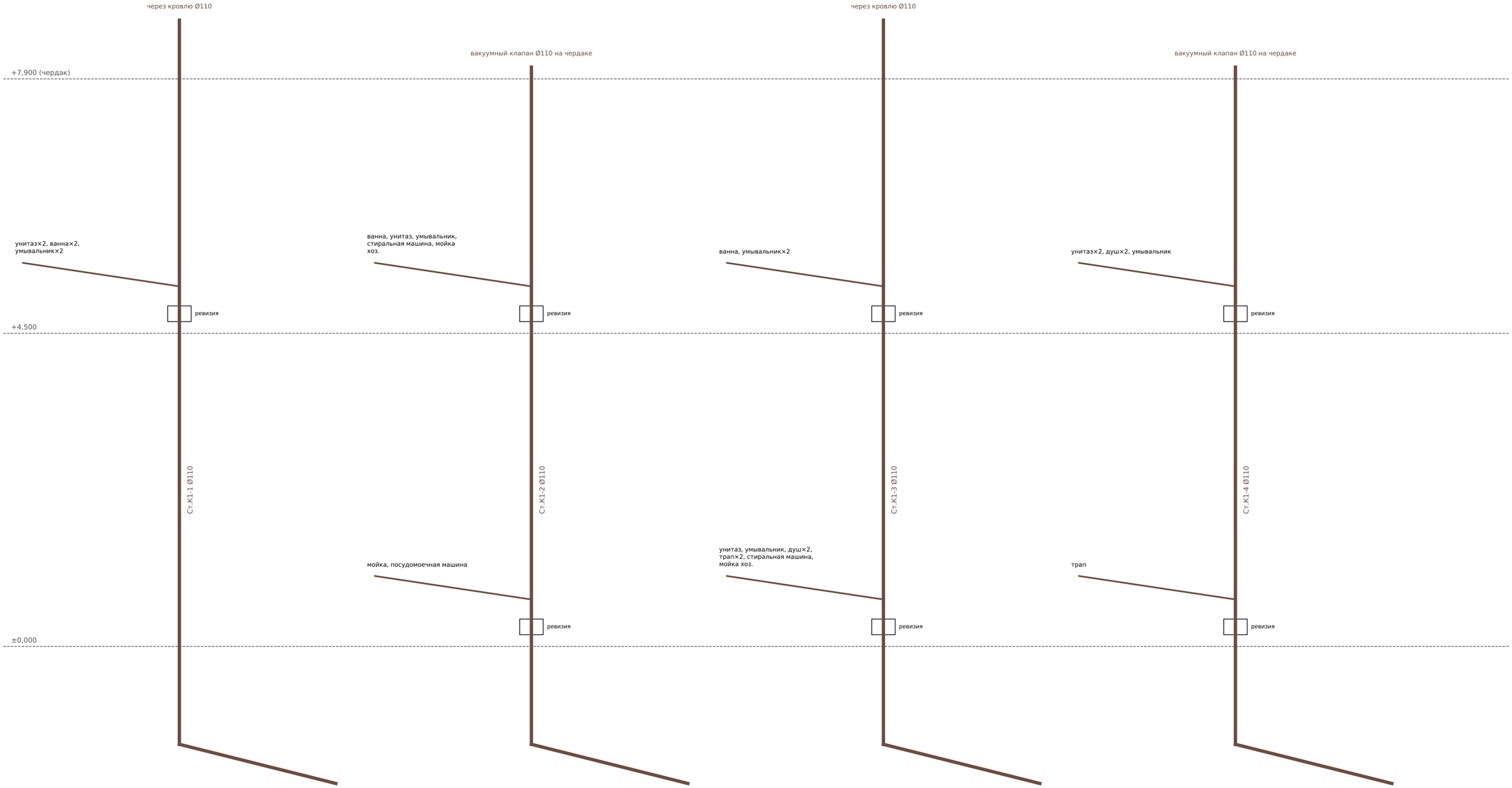
**291-ВК**

Принципиальные схемы систем В1, Т3, Т4

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 4 | |

Формат А3

## Принципиальные схемы системы К1 (бытовая канализация)




Примечания: 1. Отводы от приборов Ø50 (унитазы — Ø110) с уклоном 0,03 (0,02). 2. Ревизии — на каждом этаже, у основания стояков и на поворотах выпусков. 3. Проход стояков через перекрытия — в гильзах с противопожарными муфтами и компенсационными патрубками (усадка бруса). 4. Наружные сети от колодцев К1–К3 до центральной сети — отдельным проектом по ТУ водоканала (нужна топосъёмка).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

**291-ВК**

Принципиальные схемы систем К1

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 5 | |

Формат А3

## Спецификация оборудования, изделий и материалов (ГОСТ 21.110-2013)

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Ед. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Водомерный узел и водоподготовка** | | | | |
| | Кран шаровой Ду32, фильтр сетчатый Ду32, обратный клапан Ду32 | | компл. | 1 | |
| | Счётчик холодной воды Ду20…25 с импульсным выходом (по ТУ) | | шт. | 1 | |
| | Редуктор давления Ду32 с манометром | | шт. | 1 | |
| | Фильтр тонкой очистки самопромывной Ду32 | | шт. | 1 | |
| | Система защиты от протечек: контроллер, 3 крана с электроприводом, 12 датчиков | типа «Нептун» | компл. | 1 | |
| | Насосная станция повышения давления (при необходимости по замеру) | | компл. | 1 | Опция |
| | **Трубопроводы** | | | | |
| | Труба ПЭ100 SDR11 Ø32 (ввод, от фундамента до ВУ) | | м | 5 | |
| | Труба PE-Xa 25×3,5 / 32×4,4 в теплоизоляции (магистрали, стояки В1, Т3) | | м | 140 | Ориентир. |
| | Труба PE-Xa 16×2,2 / 20×2,8 в гофре (подводки, Т4) | | м | 320 | Ориентир. |
| | Коллекторы сантехнические с кранами на 3…6 выходов | | шт. | 8 | |
| | Клапан балансировочный термостатический Т4 Ду15 | | шт. | 2 | |
| | Труба ПП малошумная Ø110 (стояки, выпуски) | | м | 70 | |
| | Труба ПП малошумная Ø50 (отводы) | | м | 90 | |
| | Фасонные части ПП, ревизии, хомуты с компенсацией | | компл. | 1 | |
| | Противопожарные муфты Ø110 | | шт. | 8 | |
| | Вакуумный клапан Ø110 | | шт. | 2 | |
| | Проходной элемент вентиляции канализации Ø110 для фальцевой кровли | | компл. | 2 | |
| | Трап с сухим затвором Ø50/110 | | шт. | 3 | |
| | **Санитарные приборы (по дизайн-проекту, поставка заказчика)** | | | | |
| | Ванна | по дизайн-проекту | шт. | 4 | |
| | Душ | по дизайн-проекту | шт. | 4 | |
| | Мойка | по дизайн-проекту | шт. | 1 | |
| | Мойка хоз. | по дизайн-проекту | шт. | 2 | |
| | Посудомоечная машина | по дизайн-проекту | шт. | 1 | |
| | Стиральная машина | по дизайн-проекту | шт. | 2 | |
| | Умывальник | по дизайн-проекту | шт. | 7 | |
| | Унитаз | по дизайн-проекту | шт. | 6 | |
| | Инсталляции для подвесных унитазов | | шт. | 6 | |
| | Поливочный кран морозостойкий | | шт. | 1 | Фасад |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата | |
| Разраб. | | | | | | |
| Проверил | | | | | | |
| ГИП | | | | | | |

**291-ВК**

Спецификация оборудования, изделий и материалов

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 6 | |

Формат А3